

Método dos Coeficientes a Determinar para Equações com Coeficientes Constantes

Vamos a tratar equações lineares não homogêneas com coeficientes constantes, isto é, equações da forma

$$ay'' + by' + cy = f(t) \quad (*)$$

onde a, b e c são números reais, $a \neq 0$.

Caso 1 : $f(t) = a_0 + \dots + a_n t^n, a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$

Neste caso, devemos procurar uma solução particular da forma

$$y_p(t) = t^s (A_0 + \dots + A_n t^n)$$

Caso 2 : $f(t) = (a_0 + \dots + a_n t^n) e^{\alpha t}, a_0, \dots, a_n, \alpha \in \mathbb{R}.$

Neste caso deve-se procurar uma solução particular da forma

$$y_p(t) = t^s (A_0 + \dots + A_n t^n) e^{\alpha t}$$

Caso 3 : $f(t) = (a_0 + \dots + a_n t^n) e^{\alpha t} \cos(\beta t)$

ou

$$f(t) = (a_0 + \dots + a_n t^n) e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

onde $a_0, \dots, a_n, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Neste caso devemos procurar uma solução particular da forma

$$y_p(t) = t^s [(A_0 + \dots + A_n t^n) e^{\alpha t} \cos(\beta t) + (B_0 + \dots + B_n t^n) e^{\alpha t} \sin(\beta t)].$$

Para os três casos s é o menor inteiro não negativo que garante que nenhuma parcela de $y_p(t)$ seja solução da equação homogênea correspondente e $A_0, \dots, A_n, B_0, \dots, B_n$ são coeficientes a serem determinados substituindo-se $y_p(t)$ na equação (*).

Observação:

O caso 1 é um caso particular do caso 2 com $\alpha = 0$ e o caso 2 é um caso particular do caso 3 com $\beta = 0$.

Exemplo - Encontrar a solução geral da equação

$$y'' + y' = 2 + t^2$$

Solução:

A equação homogênea correspondente é:

$$y'' + y' = 0$$

onde a sua equação característica é dado por:

$$r^2 + r = 0$$

$$r(r+1) = 0$$

que tem como raízes $r_1 = 0$ e $r_2 = -1$. Assim a solução geral da equação homogênea correspondente é:

$$y_h(t) = C_1 + C_2 e^{-t}.$$

Por outro lado, o membro do lado direito da equação diferencial, $f(t) = 2 + t^2$, é da forma do **caso 1** em que $a_0 = 2$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$ e $n = 2$. Assim, devemos procurar uma solução da forma

$$y_p(t) = t^1 (A_0 + A_1 t + A_2 t^2) = A_0 t + A_1 t^2 + A_2 t^3.$$

Observemos que o valor de **$s = 1$** , pois para $s = 0$ a parcela A_0 é solução da equação homogênea ($C_2 = 0$ e $C_1 = A_0$).

$$y_p'(t) = A_0 + 2A_1 t + 3A_2 t^2$$

$$y_p''(t) = 2A_1 + 6A_2 t.$$

Agora, substituído $y_p'(t)$ e $y_p''(t)$ na equação $y'' + y' = 2 + t^2$ obtemos

$$(2A_1 + 6A_2 t) + (A_0 + 2A_1 t + 3A_2 t^2) = 2 + t^2$$

$$(A_0 + 2A_1) + (2A_1 + 6A_2)t + 3A_2 t^2 = 2 + t^2$$

Comparando os termos de mesmo grau obtemos o sistema linear

$$\begin{cases} A_0 + 2A_1 = 2 \\ 2A_1 + 6A_2 = 0 \\ 3A_2 = 1 \end{cases}$$

cujas soluções são $A_0 = 4$, $A_1 = -1$ e $A_2 = 1/3$. Logo, uma solução particular da equação homogênea é:

$$y_p(t) = 4t - t^2 + \frac{1}{3} t^3.$$

Portanto, a solução geral da equação homogênea é:

$$Y(t) = C_1 + C_2 e^{-t} + 4t - t^2 + \frac{1}{3} t^3.$$

□

Exemplo.- Encontrar a solução geral da equação

$$Y'' + 2Y' + Y = (2+t) e^{-t}.$$

Solução:

A equação homogênea correspondente é:

$$Y'' + 2Y' + Y = 0$$

onde sua equação característica é dada por:

$$r^2 + 2r + 1 = 0$$

que tem uma única raiz $r_1 = -1$. Assim, a solução geral da equação homogênea correspondente é:

$$Y_h(t) = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t}.$$

O membro do lado direito da equação diferencial, $f(t) = (2+t)e^{-t}$, é da forma do **caso 2**, em que $a_0 = 2$, $a_1 = 1$, $n = 1$ e $\alpha = -1$. Assim, devemos procurar uma solução da forma:

$$Y_p(t) = t^2 (A_0 + A_1 t) e^{-t} = (A_0 t^2 + A_1 t^3) e^{-t}.$$

Observemos que o valor de **$s = 2$** , pois para $s = 1$ a parcela $A_0 t e^{-t}$ é solução da equação homogênea ($C_1 = 0$ e $C_2 = A_0$)

e para $s=0$ as parcelas $A_0 e^{-t}$ e $A_1 t e^{-t}$ são soluções da equação homogênea ($C_1 = A_0$, $C_2 = 0$ e $C_1 = 0$, $C_2 = A_1$).

$$y_p'(t) = (A_0 t^2 + A_1 t^3)' e^{-t} + (A_0 t^2 + A_1 t^3) (e^{-t})'$$

$$= (2A_0 t + 3A_1 t^2) e^{-t} + (A_0 t^2 + A_1 t^3) e^{-t} (-1)$$

$$= (2A_0 t + 3A_1 t^2 - A_0 t^2 - A_1 t^3) e^{-t}$$

$$= (2A_0 t + (3A_1 - A_0) t^2 - A_1 t^3) e^{-t}.$$

$$y_p''(t) = (2A_0 t + (3A_1 - A_0) t^2 - A_1 t^3)' e^{-t} + (2A_0 t + (3A_1 - A_0) t^2 - A_1 t^3) (e^{-t})'$$

$$= (2A_0 + 2(3A_1 - A_0) t - 3A_1 t^2) e^{-t} + (2A_0 t + (3A_1 - A_0) t^2 - A_1 t^3) e^{-t} (-1)$$

$$= (2A_0 + 2(3A_1 - A_0) t - 3A_1 t^2 - 2A_0 t - (3A_1 - A_0) t^2 + A_1 t^3) e^{-t}$$

$$= (2A_0 + (6A_1 - 4A_0) t + (A_0 - 6A_1) t^2 + A_1 t^3) e^{-t}$$

Substituindo $y_p(t)$, $y_p'(t)$ e $y_p''(t)$ na equação

$$y'' + 2y' + y = (2+t) e^{-t}$$

obtemos:

$$(2A_0 + (6A_1 - 4A_0) t + (A_0 - 6A_1) t^2 + A_1 t^3) e^{-t} +$$

$$2(2A_0 t + (3A_1 - A_0) t^2 - A_1 t^3) e^{-t} +$$

$$+ (A_0 t^2 + A_1 t^3) e^{-t} = (2+t) e^{-t}.$$

simplificando o primeiro membro obtemos

$$2A_0 + 6A_1 t = 2 + t.$$

Comparando os termos do mesmo grau obtemos o sistema linear

$$\begin{cases} 2A_0 = 2 \\ 6A_1 = 1 \end{cases}$$

cujas soluções são $A_0 = 1$ e $A_1 = 1/6$. Assim, uma solução particular da equação não homogênea é:

$$y_p(t) = \left(t^2 + \frac{1}{6}t^3\right)e^{-t}.$$

Portanto, a solução geral da equação não homogênea é:

$$y(t) = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t} + \left(t^2 + \frac{1}{6}t^3\right)e^{-t}.$$

□

Exemplo.- Encontrar a solução geral da equação

$$y'' + 2y' + 2y = e^t \cos(t).$$

Solução:

A equação homogênea correspondente é:

$$y'' + 2y' + 2y = 0$$

onde sua equação característica é dada por:

$$r^2 + 2r + 2 = 0$$

que tem como raízes $r_1 = -1 + i$ e $r_2 = -1 - i$. Assim, a solução geral da equação homogênea correspondente é:

$$y_h(t) = C_1 e^{-t} \cos(t) + C_2 e^{-t} \sin(t).$$

O membro do lado direito da equação não homogênea, $f(t) = e^t \cos(t)$, é da forma do **caso 3**, em que $a_0 = 1$, $n = 0$, $\alpha = 1$ e $\beta = 1$. Assim, devemos procurar uma solução particular da forma:

$$y_p(t) = t^0 (A e^t \cos(t) + B e^t \sin(t)) = A e^t \cos(t) + B e^t \sin(t).$$

O valor de **$s = 0$** , pois nenhuma parcela de $y_p(t)$ é solução da equação homogênea.

$$y_p'(t) = A (e^t \cos(t) - e^t \sin(t)) + B (e^t \sin(t) + e^t \cos(t))$$

$$= (A + B) e^t \cos(t) + (B - A) e^t \sin(t).$$

$$y_p''(t) = (A + B) (e^t \cos(t) - e^t \sin(t)) + (B - A) (e^t \sin(t) + e^t \cos(t))$$

$$= (A + B + B - A) e^t \cos(t) + (-A - B + B - A) e^t \sin(t)$$

$$= 2B e^t \cos(t) - 2A e^t \sin(t)$$

substituindo $y_p(t)$, $y_p'(t)$ e $y_p''(t)$ na equação

$$y'' + 2y' + y = e^t \cos(t)$$

obtemos

$$2Be^t \cos(t) - 2Ae^t \sin(t) + 2[(A+B)e^t \cos(t) + (B-A)e^t \sin(t)] +$$

$$+ 2(Ae^t \cos(t) + Be^t \sin(t)) = e^t \cos(t)$$

$$(2B + 2A + 2B + 2A)e^t \cos(t) + (-2A + 2B - 2A + 2B)e^t \sin(t) = e^t \cos(t)$$

$$(4A + 4B)e^t \cos(t) + (4B - 4A)e^t \sin(t) = e^t \cos(t).$$

substituindo $t=0$ e $t=\pi/2$ obtemos o sistema linear

$$\begin{cases} 4A + 4B = 1 \\ -4A + 4B = 0 \end{cases}$$

cujas soluções são $A = 1/8$ e $B = 1/8$. Assim uma solução particular da equação não homogênea é:

$$y_p(t) = \frac{1}{8} e^t \cos(t) + \frac{1}{8} e^t \sin(t).$$

Portanto, a solução geral da equação não homogênea é:

$$y(t) = C_1 e^{-t} \cos(t) + C_2 e^{-t} \sin(t) + \frac{1}{8} e^t (\cos(t) + \sin(t)).$$

□

Exemplo.- Encontre uma forma adequada para uma solução particular da equação

$$y'' + 2y' + \gamma y = t e^{-t} \sin(\sqrt{\gamma-1} t) \text{ para } \gamma > 1.$$

solução:

A equação homogênea correspondente é:

$$y'' + 2y' + \gamma y = 0$$

onde a sua equação característica é dada por

$$r^2 + 2r + \gamma = 0,$$

que tem como raízes $r_1 = -1 + i\sqrt{\gamma-1}$ e $r_2 = -1 - i\sqrt{\gamma-1}$. Assim, a solução geral da equação homogênea correspondente é:

$$y_h(t) = C_1 e^{-t} \cos(\sqrt{\gamma-1}t) + C_2 e^{-t} \sin(\sqrt{\gamma-1}t).$$

O membro do lado direito da equação diferencial não homogênea, $f(t) = t e^{-t} \sin(\sqrt{\gamma-1}t)$, é da forma do caso 3, em que $a_1 = 1$, $n = 1$, $\alpha = -1$ e $\beta = \sqrt{\gamma-1}$. Assim, a solução particular é da forma:

$$y_p(t) = t \left[(A_0 + A_1) e^{-t} \cos(\sqrt{\gamma-1}t) + (B_0 + B_1 t) e^{-t} \sin(\sqrt{\gamma-1}t) \right].$$

Observemos que o valor de $s=1$, pois para $s=0$ as parcelas $(A_0 + A_1) e^{-t} \cos(\sqrt{\gamma-1}t)$ e $B_0 e^{-t} \sin(\sqrt{\gamma-1}t)$ são soluções da equação homogênea ($C_1 = A_0 + A_1$, $C_2 = 0$ e $C_1 = 0$, $C_2 = B_0$).

□